

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**  
**ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ**

**ЗВІТ**  
**до лабораторної роботи №5**  
**з дисципліни**  
**«Технології проектування комп'ютерних систем»**

Студента 4-го курсу  
спеціальності 123 –  
«Комп'ютерна інженерія»  
Друмашка Костянтина

**УЖГОРОД – 2026**

## Лабораторна робота № 5

**Тема:** Проектування цифрових автоматів з пам'яттю з використанням Active-HDL та мови опису апаратури VHDL.

**Мета:** Навчитися проектувати цифрові автомати з пам'яттю.

### Варіант 11

#### Хід роботи

**Завдання 1.** Спроекувати цифровий автомат Мура згідно з заданими таблицями переходів і виходів. Комбінаційну схему збудження і комбінаційну схему формування вихідних сигналів реалізувати з використанням JK-, RS- або D-тригерів. Тип тригера студент обирає самостійно.

Описати VHDL-модель автомата Мура. Промодельювати роботу, порівняти отримані результати.

Таблиця переходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |    |
|---------------|----------------|----|
|               | X1             | X2 |
| S0            | S1             | S0 |
| S1            | S2             | S2 |
| S2            | S2             | S3 |
| S3            | S3             | S0 |

Таблиця виходів

| Стан автомата | Вихідні сигнали |
|---------------|-----------------|
| S0            | Y1              |
| S1            | Y1              |
| S2            | Y0              |
| S3            | Y1              |

Для кодування вхідних, вихідних сигналів і внутрішніх станів автомата спочатку необхідно визначити найменшу кількість букв для кодування отриманих на етапі абстрактного синтезу вхідних і вихідних сигналів. Найменше число визначається величиною:  $N = \lceil \log_2 n \rceil$ , де  $n$  – число станів автомата (вхідних, вихідних сигналів або внутрішніх станів автомата).

Визначаємо найменшу кількість букв для кодування станів автомата

$$N = \lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$$

### Закодовані стани автомата Мура

| Стан автомата | Код |
|---------------|-----|
| $S0$          | 00  |
| $S1$          | 01  |
| $S2$          | 10  |
| $S3$          | 11  |

Визначаємо найменшу кількість букв для кодування вхідних та вихідних сигналів:

$$N = \lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2 3 \rceil = 2 \text{ (для вихідних сигналів } Y0, Y1, Y2)$$

$$N = \lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2 2 \rceil = 1 \text{ (для вхідних сигналів } X1, X2)$$

#### Закодовані вхідні сигнали

| Стан автомата | Код |
|---------------|-----|
| $X1$          | 0   |
| $X2$          | 1   |

#### Закодовані вихідні сигнали

| Стан автомата | Код |
|---------------|-----|
| $Y0$          | 00  |
| $Y1$          | 01  |
| $Y2$          | 10  |

Таблиця переходів і виходів після кодування має наступний вигляд:

#### Таблиця переходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |        |
|---------------|----------------|--------|
|               | $X1$           | $X2$   |
| 00            | 01             | 00     |
| 01            | 10             | 10     |
| 10            | 10             | 11     |
| 11            | 11             | 00     |
| $q1q0$        | $q1q0$         | $q1q0$ |

#### Таблиця виходів

| Стан автомата | Вихідні сигнали |
|---------------|-----------------|
| 00            | 01              |
| 01            | 01              |
| 10            | 00              |
| 11            | 01              |
| $q1q0$        | $y1y0$          |

Далі з використанням таблиці переходів RS-тригера виконуємо побудову структурної таблиці переходів автомата Мура.

Таблиця переходів  
RS-тригера

| $Q_t$ | Перехід                  | $Q_{t+1}$ |
|-------|--------------------------|-----------|
| 0     | $\xrightarrow{R=*; S=0}$ | 0         |
| 0     | $\xrightarrow{R=0; S=1}$ | 1         |
| 1     | $\xrightarrow{R=1; S=0}$ | 0         |
| 1     | $\xrightarrow{R=0; S=*}$ | 1         |

Структурна таблиця  
переходів автомата Мура

| Стан<br>автомата | Вхідні сигнали |        |        |        |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                  | X=0            |        | X=1    |        |
| 00               | *0             | 01     | *0     | *0     |
| 01               | 01             | 10     | 01     | 10     |
| 10               | 0*             | *0     | 0*     | 01     |
| 11               | 0*             | 0*     | 10     | 10     |
| $q1q0$           | $R1S1$         | $R0S0$ | $R1S1$ | $R0S0$ |

На основі одержаної таблиці збудження та таблиці виходів складаємо логічні формули для побудови комбінаційної схеми цифрового автомата. Мінімізація функцій збудження з використанням діаграм Вейча:

Мінімізація  $R_0$

| $R0!x$ | $q0$ | $!q0$ |
|--------|------|-------|
| $q1$   | 0    | *     |
| $!q1$  | 1    | 0     |

| $R0x$ | $q0$ | $!q0$ |
|-------|------|-------|
| $q1$  | *    | 0     |
| $!q1$ | 1    | 1     |

$$R_0 = q0!q1 + !q1x$$

Мінімізація  $R_1$

| $R1!x$ | $q0$ | $!q0$ |
|--------|------|-------|
| $q1$   | *    | 0     |
| $!q1$  | 0    | 0     |

| $R1x$ | $q0$ | $!q0$ |
|-------|------|-------|
| $q1$  | *    | 0     |
| $!q1$ | 0    | 1     |

$$R_1 = !q0!q1x$$

Мінімізація  $S_0$

| $S_0!x$ | $q_0$ | $!q_0$ |
|---------|-------|--------|
| $q_1$   | 1     | 0      |
| $!q_1$  | 0     | *      |

| $S_0x$ | $q_0$ | $!q_0$ |
|--------|-------|--------|
| $q_1$  | 0     | 1      |
| $!q_1$ | 0     | 0      |

$$S_0 = q_0 q_1 !x + !q_0 q_1 x$$

Мінімізація  $S_1$

| $S_1!x$ | $q_0$ | $!q_0$ |
|---------|-------|--------|
| $q_1$   | 0     | *      |
| $!q_1$  | 1     | *      |

| $S_1x$ | $q_0$ | $!q_0$ |
|--------|-------|--------|
| $q_1$  | 0     | *      |
| $!q_1$ | 1     | 0      |

$$S_1 = !q_1 !x + q_0 !q_1 x$$

Далі виконуємо мінімізацію вихідних сигналів:

Мінімізація  $Y_0$

| $Y_0$  | $q_0$ | $!q_0$ |
|--------|-------|--------|
| $q_1$  | 0     | 0      |
| $!q_1$ | 0     | 0      |

$$Y_0 = 1$$

Мінімізація  $Y_1$

| $Y_1$  | $q_0$ | $!q_0$ |
|--------|-------|--------|
| $q_1$  | 1     | 0      |
| $!q_1$ | 1     | 1      |

$$Y_1 = !q_0 !q_1 + q_0$$

Будуємо схему RS-тригера (див. рис.1), яку будемо використовувати для побудови схеми автомата Мура.

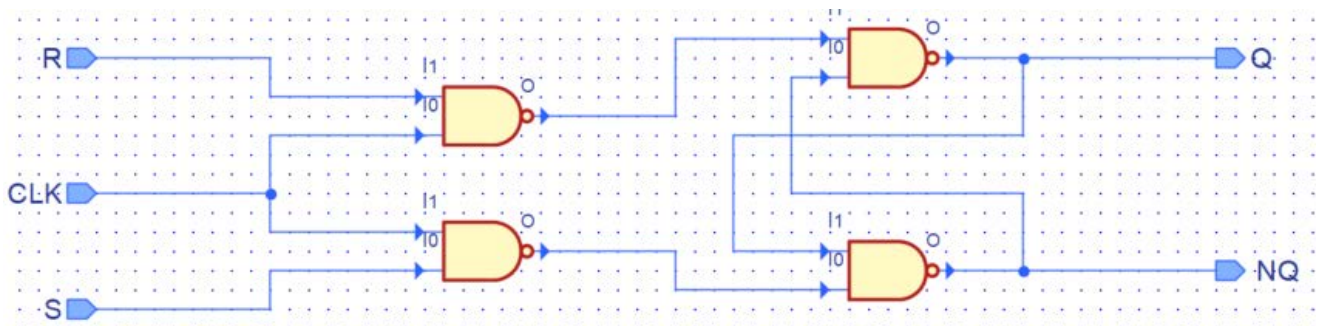


Рисунок 1 – Схема RS-тригера

Формуємо символ RS-тригера та за його допомогою виконуємо побудову

схеми автомата Мура (рис. 2).

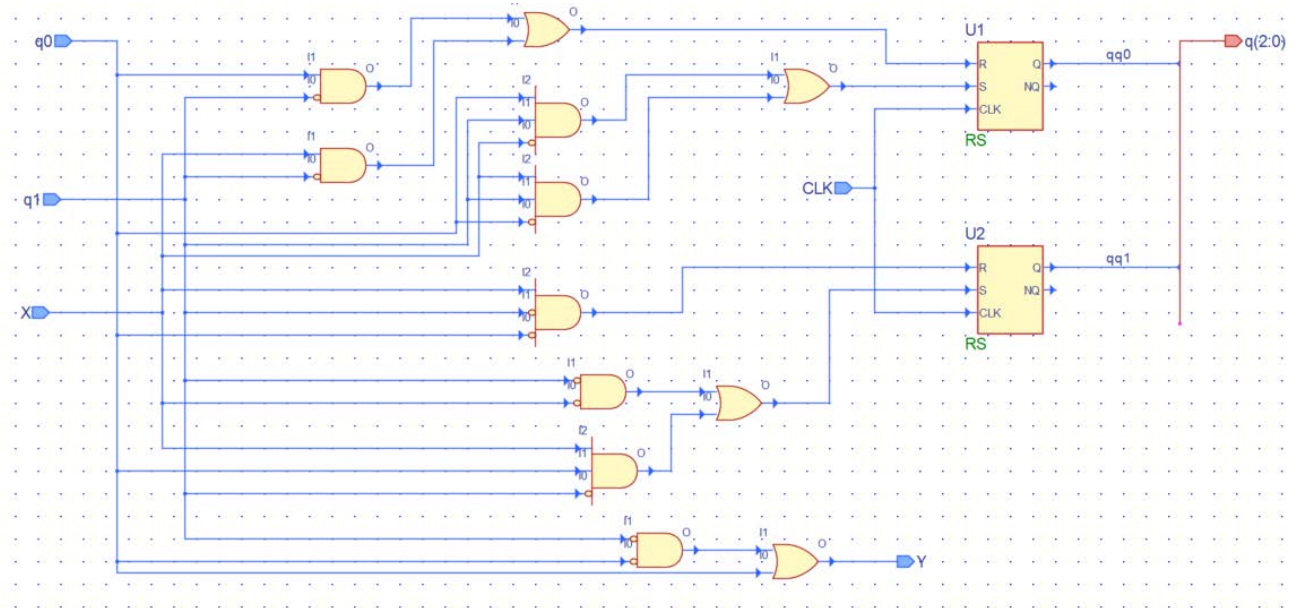


Рисунок 2 – Схема автомата Мура

Для перевірки коректності роботи схеми виконуємо моделювання роботи автомата Мура з використанням RS-тригера(рис. 3).

Для перевірки коректності роботи схеми виконуємо моделювання роботи автомата Мура з використанням RS-тригера(рис. 3).

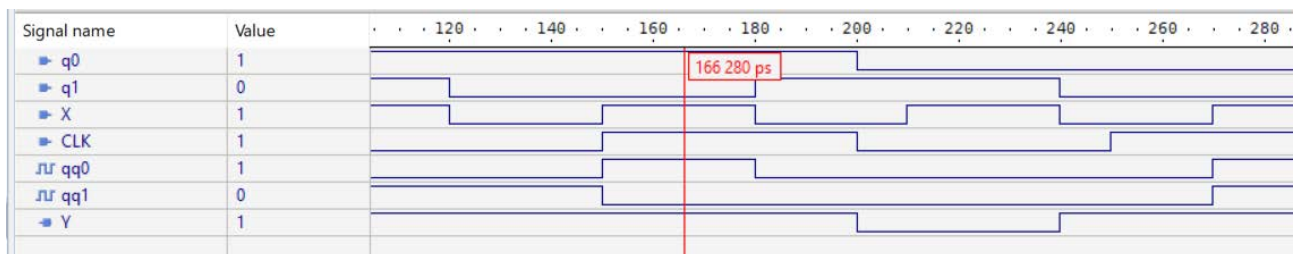


Рисунок 3 – Моделювання роботи автомата Мура

**Завдання 2.** Описати VHDL-модель автомата Мілі згідно з заданими таблицями переходів і виходів. Про моделювати роботу цифрового автомата. Перевірити правильність виконання переходів автоматом.

Таблиця переходів автомата Мілі

| Стан автомата | Вхідні сигнали |    |
|---------------|----------------|----|
|               | X1             | X2 |
| S0            | S0             | S1 |
| S1            | S2             | S2 |
| S2            | S2             | S3 |
| S3            | S4             | S4 |
| S4            | S5             | S4 |
| S5            | S6             | S0 |
| S6            | S0             | S0 |

Таблиця виходів автомата Мілі

| Стан автомата | Вихідні сигнали |
|---------------|-----------------|
| S0            | Y0              |
| S1            | Y2              |
| S2            | Y1              |
| S3            | Y0              |
| S4            | Y0              |
| S5            | Y1              |
| S6            | Y3              |

Кодування станів автомата:  $N = \lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$  (S0 – S6)

Закодовані стани автомата Мілі

| Стан автомата | Код |
|---------------|-----|
| S0            | 000 |
| S1            | 001 |
| S2            | 010 |
| S3            | 011 |
| S4            | 100 |
| S5            | 101 |
| S6            | 110 |

Визначаємо найменшу кількість букв для кодування вхідних та вихідних сигналів:

$N = \lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$  (для вихідних сигналів  $Y_0, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$ )

$N = \lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$  (для вхідних сигналів  $X_1, X_2$ )

Закодовані вхідні сигнали

| Стан автомата | Код |
|---------------|-----|
| $X_1$         | 0   |
| $X_2$         | 1   |

Закодовані вихідні сигнали

| Стан автомата | Код |
|---------------|-----|
| $Y_0$         | 000 |
| $Y_1$         | 001 |
| $Y_2$         | 010 |
| $Y_3$         | 011 |
| $Y_4$         | 100 |

Таблиця переходів і виходів після кодування має наступний вигляд:

Таблиця переходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |             |
|---------------|----------------|-------------|
|               | $X=0$          | $X=1$       |
| 000           | 0              | 1           |
| 001           | 10             | 10          |
| 010           | 10             | 11          |
| 011           | 100            | 100         |
| 100           | 101            | 100         |
| 101           | 110            | 0           |
| 110           | 0              | 0           |
| $q_2q_1q_0$   | $q_2q_1q_0$    | $q_2q_1q_0$ |

Таблиця виходів

| Стан автомата | Вихідні сигнали |             |
|---------------|-----------------|-------------|
|               | $X=0$           | $X=1$       |
| 000           | 0               | 10          |
| 001           | 10              | 0           |
| 010           | 1               | 1           |
| 011           | 0               | 10          |
| 100           | 0               | 0           |
| 101           | 1               | 11          |
| 110           | 11              | 11          |
| $q_2q_1q_0$   | $q_2q_1q_0$     | $q_2q_1q_0$ |

Наступним кроком, з використанням таблиці переходів JK-тригера, виконуємо побудову структурної таблиці переходів автомата Мілі.

Структурна таблиця  
переходів автомата Мілі

Таблиця переходів  
JK-тригера

| $Q_t$ | Перехід                  | $Q_{t+1}$ |
|-------|--------------------------|-----------|
| 0     | $\xrightarrow{J=0; K=*}$ | 0         |
| 0     | $\xrightarrow{J=1; K=*}$ | 1         |
| 1     | $\xrightarrow{J=*; K=1}$ | 0         |
| 1     | $\xrightarrow{J=*; K=0}$ | 1         |

| Стан<br>автомата | Вхідні сигнали |          |          |          |          |          |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | X=0            |          |          | X=1      |          |          |
| 000              | 0*             | 0*       | 0*       | 0*       | 0*       | 1*       |
| 001              | 0*             | 1*       | *1       | 0*       | 1*       | *1       |
| 010              | 0*             | *0       | 0*       | 0*       | *0       | 1*       |
| 011              | 1*             | *1       | *1       | 1*       | *1       | *1       |
| 100              | *0             | 0*       | 1*       | *0       | 0*       | 0*       |
| 101              | *0             | 1*       | *1       | *1       | 0*       | *1       |
| 110              | *1             | *1       | 0*       | *1       | *1       | 0*       |
| $q_2q_1q_0$      | $J_2K_2$       | $J_1K_1$ | $J_0K_0$ | $J_2K_2$ | $J_1K_1$ | $J_0K_0$ |

На основі одержаної таблиці збудження та таблиці виходів складаємо логічні формули для побудови комбінаційної схеми цифрового автомата. Мінімізація функцій збудження з використанням діаграм Вейча:

Мінімізація  $J_0$

| $J_0 !x$ | $q_2$ |    | $!q_2$ |     |
|----------|-------|----|--------|-----|
| q1       | 0     | *  | *      | 0   |
| !q1      | 1     | *  | *      | 0   |
|          | !q0   | q0 |        | !q0 |

| $J_0 x$ | $q_2$ |    | $!q_2$ |     |
|---------|-------|----|--------|-----|
| q1      | 0     | *  | *      | 1   |
| !q1     | 0     | *  | *      | 1   |
|         | !q0   | q0 |        | !q0 |

$$J_0 = !q_1 q_2 !x + !q_2 x$$

Мінімізація  $J_1$

| $J_1 !x$ | $q_2$ |    | $!q_2$ |     |
|----------|-------|----|--------|-----|
| q1       | *     | *  | *      | *   |
| !q1      | 0     | 1  | 1      | 0   |
|          | !q0   | q0 |        | !q0 |

| $J_1 x$ | $q_2$ |    | $!q_2$ |     |
|---------|-------|----|--------|-----|
| q1      | *     | *  | *      | *   |
| !q1     | 0     | 0  | 1      | 0   |
|         | !q0   | q0 |        | !q0 |

$$J_1 = q_0 !x + q_0 !q_2 x$$

### Мінімізація $J_2$

| J2 !x | q2  |    | !q2 |     |
|-------|-----|----|-----|-----|
| q1    | *   | *  | *   | *   |
| !q1   | 0   | 0  | 1   | 0   |
|       | !q0 | q0 |     | !q0 |

| J2 x | q2  |    | !q2 |     |
|------|-----|----|-----|-----|
| q1   | *   | *  | 1   | 0   |
| !q1  | *   | *  | 0   | 0   |
|      | !q0 | q0 |     | !q0 |

$$J_2 = q_0 q_1 !x + q_0 q_1 x$$

### Мінімізація $K_0$

| K0 !x | q2  |    | !q2 |     |
|-------|-----|----|-----|-----|
| q1    | *   | *  | 1   | *   |
| !q1   | *   | 1  | 1   | *   |
|       | !q0 | q0 |     | !q0 |

| K0 x | q2  |    | !q2 |     |
|------|-----|----|-----|-----|
| q1   | *   | *  | 1   | *   |
| !q1  | *   | 1  | 1   | *   |
|      | !q0 | q0 |     | !q0 |

$$K_0 = !x + x$$

### Мінімізація $K_1$

| K1 !x | q2  |    | !q2 |     |
|-------|-----|----|-----|-----|
| q1    | 1   | *  | 1   | 0   |
| !q1   | *   | *  | *   | *   |
|       | !q0 | q0 |     | !q0 |

| K1 x | q2  |    | !q2 |     |
|------|-----|----|-----|-----|
| q1   | 1   | *  | 1   | 0   |
| !q1  | *   | *  | *   | *   |
|      | !q0 | q0 |     | !q0 |

$$K_1 = (q_2 + q_0 !q_2) !x + (q_2 + q_0 !q_2) x$$

### Мінімізація $K_2$

| K2 !x | q2  |    | !q2 |     |
|-------|-----|----|-----|-----|
| q1    | 1   | *  | *   | *   |
| !q1   | 0   | 0  | *   | *   |
|       | !q0 | q0 |     | !q0 |

| K2 x | q2  |    | !q2 |     |
|------|-----|----|-----|-----|
| q1   | 1   | *  | *   | *   |
| !q1  | 0   | 1  | *   | *   |
|      | !q0 | q0 |     | !q0 |

$$K_2 = q_1 x + q_0 !q_1 x$$

Далі приступаємо до написання коду на мові VHDL для автомата Мілі.

### Лістинг VHDL-коду:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY avtomat IS
    PORT (
        clk : IN  STD_LOGIC;
        reset : IN  STD_LOGIC;
        x : IN  STD_LOGIC;
        y : OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
        Q_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0)
    );
END avtomat;

ARCHITECTURE milii of avtomat IS
    TYPE state_type IS (S000, S001, S010, S011, S100, S101, S110);
    SIGNAL state, next_state : state_type;
BEGIN
    PROCESS (clk, reset)
    BEGIN
        IF reset = '1' THEN
            state <= S000;
        ELSIF rising_edge(clk) THEN
            state <= next_state;
        END IF;
    END PROCESS;

    PROCESS (state, x)
    BEGIN
        CASE state IS
            WHEN S000 =>
                IF x = '0' THEN next_state <= S000; y <= "00";
                ELSE next_state <= S001; y <= "10";
                END IF;
            WHEN S001 =>
                IF x = '0' THEN next_state <= S010; y <= "10";
                ELSE next_state <= S010; y <= "00";
                END IF;
            WHEN S010 =>
                IF x = '0' THEN next_state <= S010; y <= "01";
                ELSE next_state <= S011; y <= "01";
                END IF;
            WHEN S011 =>
                IF x = '0' THEN next_state <= S100; y <= "00";
                ELSE next_state <= S100; y <= "10";
                END IF;
            WHEN S100 =>
                IF x = '0' THEN next_state <= S101; y <= "00";
                ELSE next_state <= S100; y <= "00";
                END IF;
        END CASE;
    END PROCESS;
END;
```

```

WHEN S101 =>
    IF x = '0' THEN next_state <= S110; y <= "01";
    ELSE next_state <= S000; y <= "11";
    END IF;
WHEN S110 =>
    IF x = '0' THEN next_state <= S000; y <= "11";
    ELSE next_state <= S000; y <= "11";
    END IF;
END CASE;
END PROCESS;

-- Output current state as a signal
WITH state SELECT
    Q_out <= "000" WHEN S000,
            "001" WHEN S001,
            "010" WHEN S010,
            "011" WHEN S011,
            "100" WHEN S100,
            "101" WHEN S101,
            "110" WHEN S110;
END milii;

```

Для перевірки коректності роботи схеми виконуємо моделювання роботи автомата Мілі з використанням JK-тригера(рис. 4).

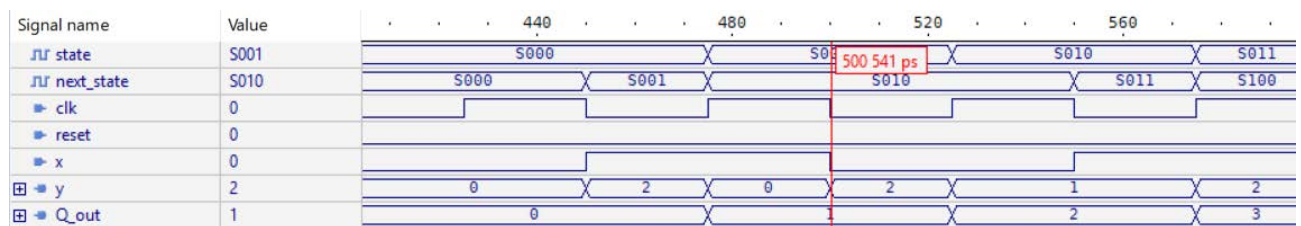


Рисунок 4 – Моделювання роботи автомата Мілі

**Висновки:** в процесі виконання лабораторної роботи було набуто навички проектування цифрових автоматів з пам'яттю з використанням Active-HDL та мови опису апаратури VHDL.